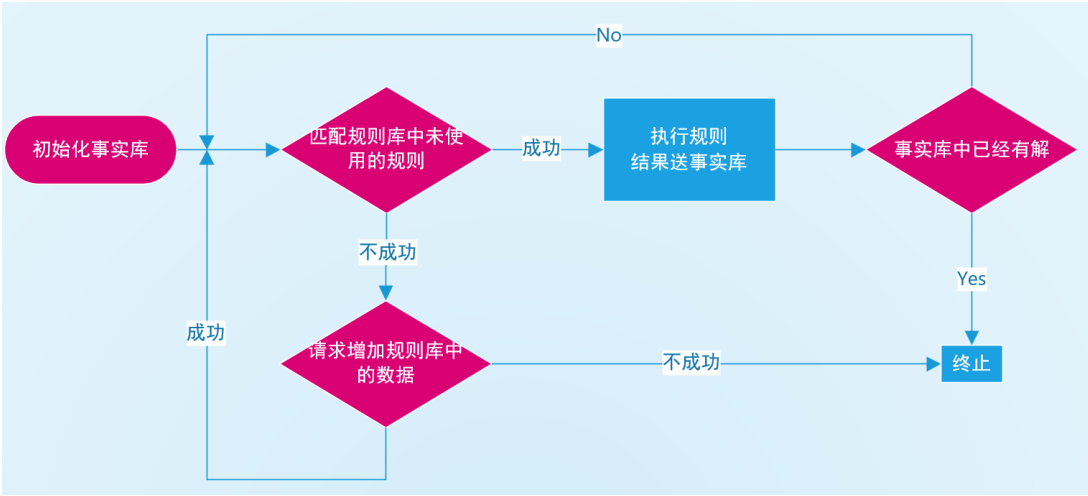


2. 知识工程

2.1. 产生式系统求解问题的步骤



例题：

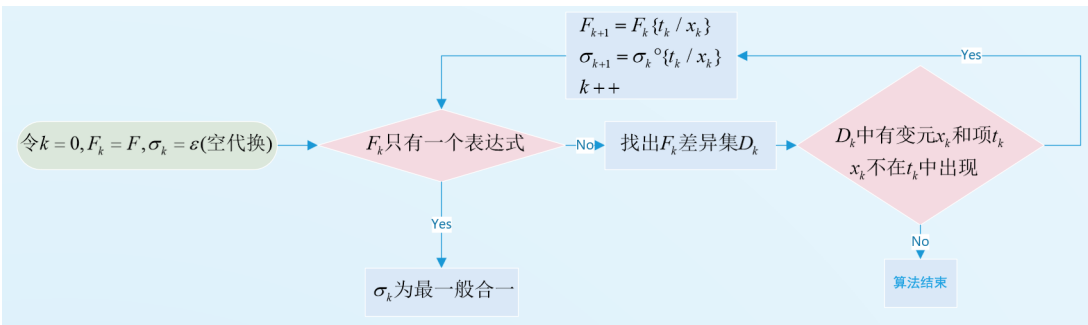
数据库：{有毛,吃草,黑条纹}
规则库：R1: 有毛→哺乳类
R3: 哺乳类∧吃肉→食肉类
R4: 哺乳类∧吃草→有蹄类
R5: 食肉类∧黄褐色∧有斑点→猎狗
R6: 有蹄类∧黑条纹→斑马
1. 匹配到R1->更新事实库：{哺乳动物,有毛,吃草,黑条纹}
2. 匹配到R4->更新事实库：{哺乳动物,有毛,吃草,黑条纹,有蹄类}
3. 匹配到R8->更新事实库：{哺乳动物,有毛,吃草,黑条纹,有蹄类,斑马}

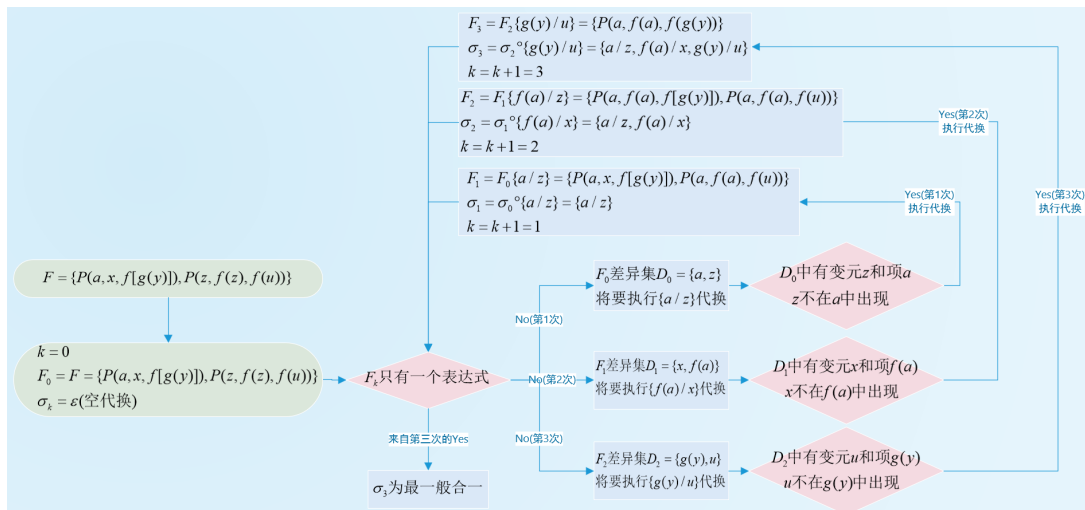
3. 确定性推理

3.1. 代换的复合

- $\theta = \{f(y)/x, z/y\}$, $\lambda = \{a/x, b/y, y/z\}$
- $\theta \circ \lambda = \{\theta \circ \lambda, \lambda\} = \{f(y)\lambda/x, z\lambda/y, a/x, b/y, y/z\}$
 - $= f(y)\lambda$ 表示在 $f(y)$ 中运用 λ 替换得到 $f(b)$, $z\lambda$ 表示在 z 中运用 λ 替换得到 y
 - 化简为 $\{f(b)/x, \cancel{y/y}, \cancel{a/x}, \cancel{b/y}, y/z\} = \{f(b)/x, y/z\}$

3.2. 求最一般合一

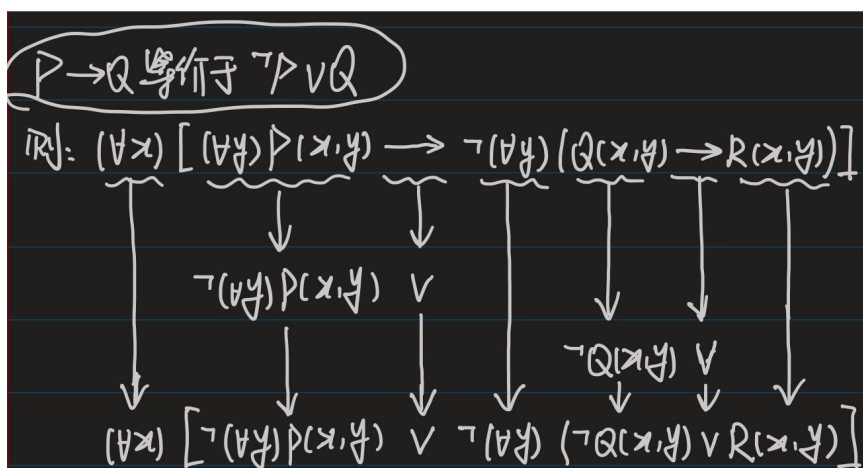




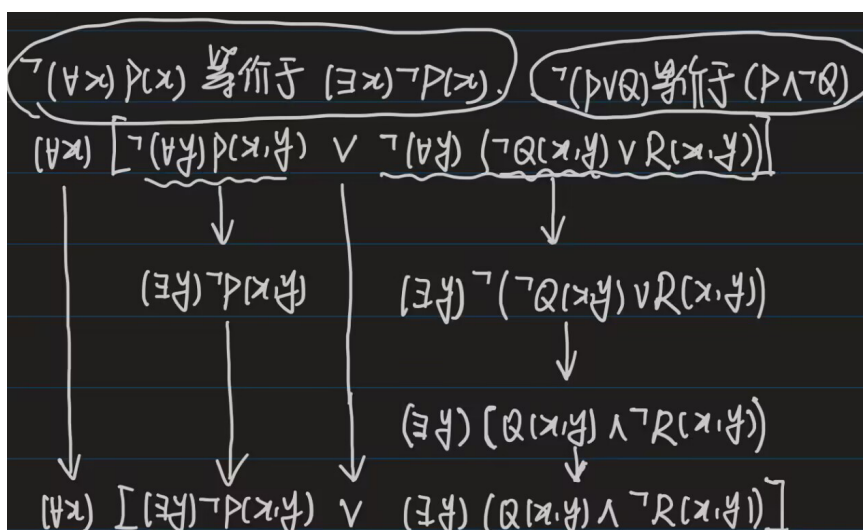
3.3. 谓词公式化成子句集的步骤

==以 $\forall x [\forall y (P(x, y) \rightarrow \neg \forall y (Q(x, y) \rightarrow R(x, y)))]$ 为例==

1. 消去 $\rightarrow$ 和 $\leftrightarrow$ (用等价关系)



2. 让 $\neg$ 紧靠谓词(用等价关系)



3. 重命名变元, 使不同量词约束的变元名字不同

$$(\forall x) [(\exists y) \neg P(x, y) \vee (\exists y) (Q(x, y) \wedge \neg R(x, y))]$$

两个量词约束的变量都为y
故修改一个y为z

$$(\exists z) (Q(x, z) \wedge \neg R(x, z))$$

合为: $(\forall x) [(\exists y) \neg P(x, y) \vee (\exists z) (Q(x, z) \wedge \neg R(x, z))]$

4. 消去存在量词

① $\exists$ 不在 $\forall$ 辖域内, 则用一新个体常量 $\xleftrightarrow{\text{Replace}}$ 受该 $\exists$ 约束的变元
此处不用.

② $\exists$ 在 $\forall$ 辖域内, 用 Skolem 函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$
此处适用

$$(\forall x) [(\exists y) \neg P(x, y) \vee (\exists z) (Q(x, z) \wedge \neg R(x, z))]$$

- $\exists y$ 与 $\exists z$ 在 $\forall x$ 辖域内.
- 设 y, z 的 Skolem 函数为 $f(x), g(x)$
- 替换后 $(\forall x) [\neg P(x, f(x)) \vee (Q(x, g(x)) \wedge \neg R(x, g(x)))]$

5. 全称量词移到公式左边, 示例中 $\forall$ 已经在左边

6. 将公式化为 Skolem 标准形(用等价关系)

Skolem 标准形 $(\forall x_1)(\forall x_2) \dots (\forall x_n) M$
其中 M 为合取式; 称为 Skolem 标准形母式.

$$(\forall x) [\neg P(x, f(x)) \vee (Q(x, g(x)) \wedge \neg R(x, g(x)))]$$

$$(\forall x) \{ [\neg P(x, f(x)) \vee Q(x, g(x))] \wedge [\neg P(x, f(x)) \vee \neg R(x, g(x))] \}$$

7. 消去全称量词, 消去合取词, 就得到了子句集

$$(\forall x) \{ [\neg P(x, f(x)) \vee Q(x, g(x))] \wedge [\neg P(x, f(x)) \vee \neg R(x, g(x))] \}$$

① 有去 $\forall$, 直接删去 $\forall x$ 即可。

$$[\neg P(x, f(x)) \vee Q(x, g(x))] \wedge [\neg P(x, f(x)) \vee \neg R(x, g(x))]$$

② 取消 $\wedge$, 即得到子句集

$$\{ [\neg P(x, f(x)) \vee Q(x, g(x))], [\neg P(x, f(x)) \vee \neg R(x, g(x))] \}$$

3.4. 二元归结式

【例 3-6】 设对如下子句进行归结。

$$C_1 = P(a) \vee \neg Q(x) \vee R(x), C_2 = \neg P(y) \vee Q(b)$$

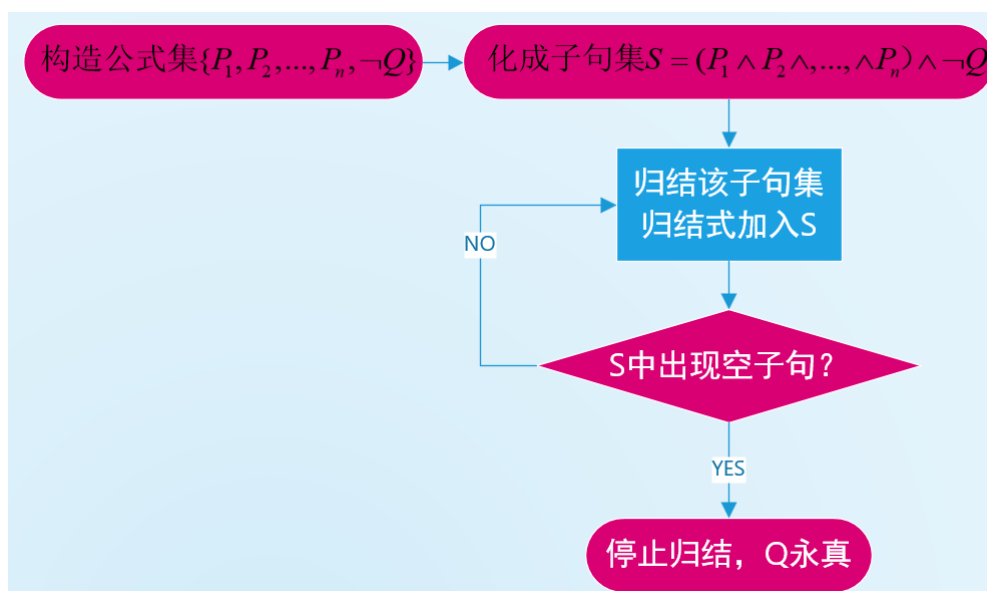
解:

若选 $L_1 = P(a)$, $L_2 = \neg P(y)$, 则 $\sigma = \{a/y\}$ 是 L_1 与 $\neg L_2$ 的最一般合一。

根据定义 3-11, 可得

$$\begin{aligned} C_{12} &= (C_1\sigma - \{L_1\sigma\}) \cup (C_2\sigma - \{L_2\sigma\}) \\ &= (\{P(a), \neg Q(x), R(x)\} - \{P(a)\}) \cup (\{\neg P(a), Q(b)\} - \{\neg P(a)\}) \\ &= (\{\neg Q(x), R(x)\}) \cup (\{Q(b)\}) \\ &= \{\neg Q(x), R(x), Q(b)\} \\ &= \neg Q(x) \vee R(x) \vee Q(b) \end{aligned}$$

3.5. 归结反演推理



$F: (\forall x) [(\exists y) (A(x,y) \wedge B(y)) \rightarrow (\exists y) (C(y) \wedge D(x,y))]$
 $G: \neg(\exists x) C(x) \rightarrow (\forall x) (\forall y) [A(x,y) \rightarrow \neg B(y)]$
 证明 $G \rightarrow F$, 即 $\neg G \vee F$ 永真.

设子句集 $\{ F = \{ \neg A(x,y) \vee \neg B(y) \vee C(f(x)), \neg A(x,y) \vee \neg B(y) \vee D(x,f(y)) \}$
 $G = \{ \neg C(z), A(a,b), B(b) \}$

归结: $\neg A(x,y) \vee \neg B(y) \vee C(f(x))$ 与 $\neg C(z)$ 归结 $\rightarrow$ 最一般合 $\neg f(x)/z$
 $\neg A(x,y) \vee \neg B(y)$ 与 $A(a,b)$ 归结 $\rightarrow$ 最一般合 $a/x, b/y$
 $\neg B(y)$ 与 $B(b)$ 归结 $\rightarrow$ 最一般合 b/y

空子句 $\Rightarrow$ 证毕, $G \rightarrow F$ 成立.

3.6. 用归结原理求取问题

A, B, C 三人, $T(x)$ 表示 x 说真, 证明 $\neg T(A)$

1. 有人全说谎, 有人全说真
2. A说: BC说谎
3. B说: AC说谎
4. C说: AB至少一人说谎

前提化为子句集

前提化为谓词 $\rightarrow$ 化为子句集 S

有人说谎: $\neg T(A) \vee \neg T(B) \vee \neg T(C) \rightarrow \neg T(A) \vee \neg T(B) \vee \neg T(C)$
 有人说真: $T(A) \vee T(B) \vee T(C) \rightarrow T(A) \vee T(B) \vee T(C)$
 A说谎: $\neg T(A) \rightarrow T(B) \vee T(C) \rightarrow T(A) \vee [T(B) \vee T(C)]$
 A说真: $T(A) \rightarrow \neg T(B) \wedge \neg T(C) \rightarrow \neg T(A) \vee [\neg T(B) \wedge \neg T(C)] = \neg T(A) \vee \neg T(B) \wedge \neg T(A) \vee \neg T(C)$
 B说谎: $\neg T(B) \rightarrow T(A) \vee T(C) \rightarrow T(B) \vee T(A) \vee T(C)$
 B说真: $T(B) \rightarrow \neg T(A) \wedge \neg T(C) \rightarrow \neg T(B) \vee [\neg T(A) \wedge \neg T(C)] = \neg T(B) \vee \neg T(A) \wedge \neg T(B) \vee \neg T(C)$
 C说谎: $\neg T(C) \rightarrow T(A) \wedge T(B) \rightarrow T(C) \vee [T(A) \wedge T(B)] = T(C) \vee T(A) \wedge T(C) \vee T(B)$
 C说真: $T(C) \rightarrow \neg T(A) \vee \neg T(B) \rightarrow \neg T(C) \vee \neg T(A) \vee \neg T(B)$

整理, 简化子句集

结论是 $\neg T(A) \rightarrow$ 取否为 $T(A)$, 将 $T(A)$ 加子句集中:

$\{ T(A), \neg T(A) \vee \neg T(B) \vee \neg T(C), T(A) \vee T(B) \vee T(C), T(A) \vee T(C), T(B) \vee T(C), \neg T(A) \vee \neg T(B), \neg T(A) \vee \neg T(C), \neg T(B) \vee \neg T(C) \}$

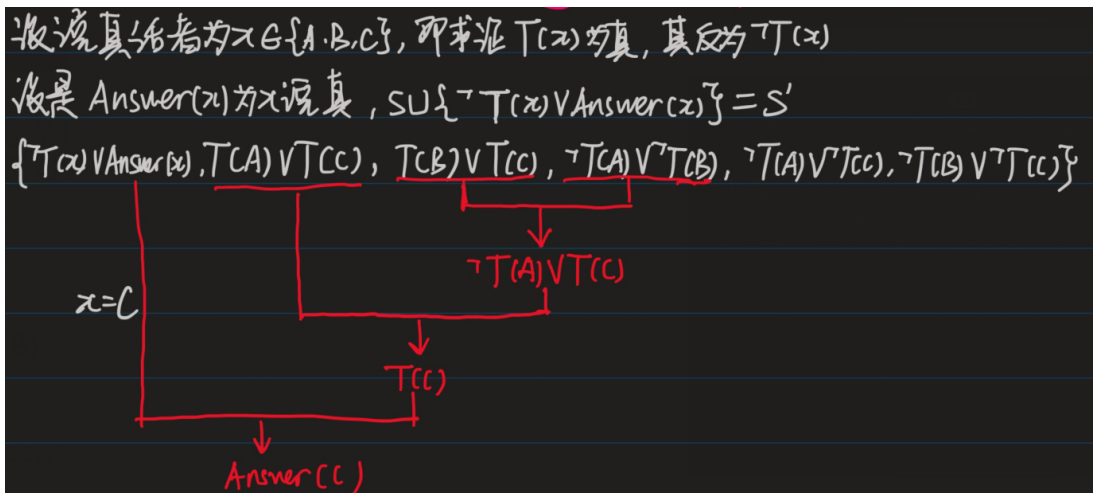
$C_1 \rightarrow C_2$ 表示 C_1 包含 C_2 , 可删除 C_1

$\{ T(A), T(A) \vee T(C), T(B) \vee T(C), \neg T(A) \vee \neg T(B), \neg T(A) \vee \neg T(C), \neg T(B) \vee \neg T(C) \}$

开始归结



🤖 推广：题目改为，判断谁是说真话，引入Answer谓词



5. 模糊推理

5.1. 模糊关系\$R\$的扎得构造法

题目与核心公式

① $U=V=\{1, 2, 3, 4, 5\} \rightarrow [0, 1]$.

$A = 1/1 + 0.5/2$. $B = 0.4/3 + 0.6/4 + 1/5$

② 证据: x is A' , $A' = 1/1 + 0.4/2 + 0.2/3$

解: $R_m = (A \times B) \cup (\neg A \times V)$ $R_a = (\neg A \times V) \oplus (U \times B)$

模糊集补集的求法

1. 计算 $\neg A$.

$A = 1/1 + 0.5/2 = 1/1 + 0.5/2 + 0/3 + 0/4 + 0/5$.

要求 $\mu_A(x) + \mu_{\neg A}(x) = 1$, $x \in U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

$\Rightarrow$ 故 $\neg A = 0/1 + 0.5/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5$

求笛卡尔乘积

2. 计算 $A \times B$, $\neg A \times V$, $U \times B$.

$$\begin{cases} A = 1/1 + 0.5/2 + 0/3 + 0/4 + 0/5 \\ B = 0/1 + 0/2 + 0.4/3 + 0.6/4 + 1/5 \\ \neg A = 0/1 + 0.5/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 \end{cases}$$

$$A \times B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.4 & 0.6 & 1 \\ 0 & 0 & 0.4 & 0.6 & 1 \\ 0 & 0 & 0.4 & 0.5 & 0.5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} B \\ \downarrow \\ \text{每项取行对最小值} \end{matrix}$$

$$\neg A \times V = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.5 & 0.5 & 0.5 & 0.5 & 0.5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} V \rightarrow \text{全集全取1} \\ \neg A \end{matrix}$$

$$U \times B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.4 & 0.6 & 1 \\ 0 & 0 & 0.4 & 0.6 & 1 \\ 0 & 0 & 0.4 & 0.6 & 1 \\ 0 & 0 & 0.4 & 0.6 & 1 \\ 0 & 0 & 0.4 & 0.6 & 1 \\ 0 & 0 & 0.4 & 0.6 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} B \\ U \end{matrix}$$

求笛卡尔并——(笛卡尔交就是取二者之一的较小者)

求笛卡尔有界和

合成模糊关系

$$\begin{cases} B_m' = A' \circ R_m \\ B_a' = A' \circ R_a \end{cases} \quad \begin{cases} A_m' = R_m \circ B' \\ A_a' = R_a \circ B' \end{cases}$$

$$A' = 1/1 + 0.4/2 + 0.2/3 + 0/4 + 0/5$$

$$B_m' = [1, 0.4, 0.2, 0, 0] \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.4 & 0.6 & 1 \\ 0.5 & 0.5 & 0.5 & 0.5 & 0.5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = [0.4, 0.4, 0.4, 0.6, 1]$$

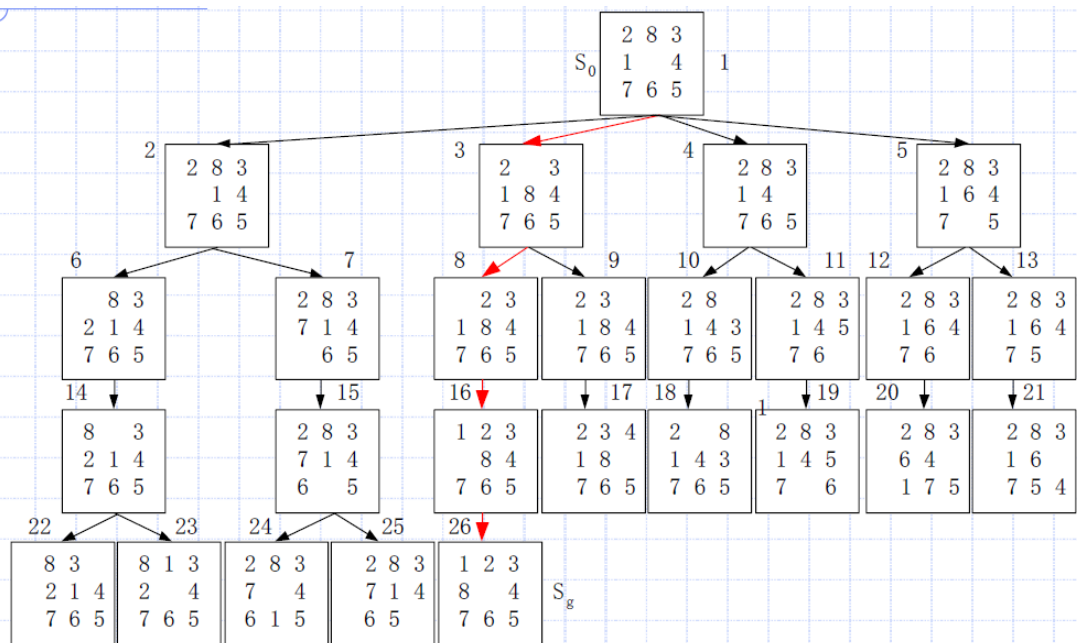
$$B_a' = [1, 0.4, 0.2, 0, 0] \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.4 & 0.6 & 1 \\ 0.5 & 0.5 & 0.5 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = [0.4, 0.4, 0.4, 0.6, 1]$$

A_m' A_a' 同理.

6. 搜索策略

6.1. 广度优先的重排九宫

从 S_0 到 S_g 的重排九宫, ==这个例子一定看明白==



设 OPEN 表第一个元素放入 CLOSE, 并标记为 OP_1
 设扩展 n 结点, 并将其放入 OPEN 尾部为 OP_2
 R_n 为第 n 轮循环.

R	OP	OPEN	CLOSE
R ₀	\	1	\
R ₁	OP ₁	\	1
R ₁	OP ₂	\ 2 3 4 5 ←	1
R ₂	OP ₁	\ \ 3 4 5	1 2
R ₂	OP ₂	\ \ 3 4 5 6 7 ←	1 2
R ₃	OP ₁	\ \ \ 4 5 6 7	1 2 3
R ₃	OP ₂	\ \ \ 4 5 6 7 8 9 ←	1 2 3
R ₄	OP ₁	\ \ \ \ 5 6 7 8 9	1 2 3 4
R ₄	OP ₂	\ \ \ \ 5 6 7 8 9 10 11 ←	1 2 3 4
R ₅	OP ₁	\ \ \ \ \ 6 7 8 9 10 11	1 2 3 4 5
R ₅	OP ₂	\ \ \ \ \ 6 7 8 9 10 11 12 13 ←	1 2 3 4 5
R ₆	OP ₁	\ \ \ \ \ \ 7 8 9 10 11 12 13	1 2 3 4 5 6
R ₆	OP ₂	\ \ \ \ \ \ 7 8 9 10 11 12 13 14 ←	1 2 3 4 5 6
R ₇	OP ₁	\ \ \ \ \ \ \ 8 9 10 11 12 13 14	1 2 3 4 5 6 7
R ₇	OP ₂	\ \ \ \ \ \ \ 8 9 10 11 12 13 14 15 ←	1 2 3 4 5 6 7
R ₈	OP ₁	\ \ \ \ \ \ \ \ 9 10 11 12 13 14 15	1 2 3 4 5 6 7 8
R ₈	OP ₂	\ \ \ \ \ \ \ \ 9 10 11 12 13 14 15 16 ←	1 2 3 4 5 6 7 8
R ₉	OP ₁	\ \ \ \ \ \ \ \ \ 10 11 12 13 14 15 16	1 2 3 4 5 6 7 8 9
R ₉	OP ₂	\ \ \ \ \ \ \ \ \ 10 11 12 13 14 15 16 17 ←	1 2 3 4 5 6 7 8 9
R ₁₀	OP ₁	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 11 12 13 14 15 16 17	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
R ₁₀	OP ₂	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 11 12 13 14 15 16 17 18 ←	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
R ₁₁	OP ₁	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 12 13 14 15 16 17 18	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
R ₁₁	OP ₂	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 12 13 14 15 16 17 18 19 ←	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
R ₁₂	OP ₁	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 13 14 15 16 17 18 19	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
R ₁₂	OP ₂	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 13 14 15 16 17 18 19 20 ←	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
R ₁₃	OP ₁	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 14 15 16 17 18 19 20	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
R ₁₃	OP ₂	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 14 15 16 17 18 19 20 21 ←	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
R ₁₄	OP ₁	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 15 16 17 18 19 20 21	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
R ₁₄	OP ₂	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ←	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
R ₁₅	OP ₁	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 16 17 18 19 20 21 22 23	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
R ₁₅	OP ₂	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ←	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
R ₁₆	OP ₁	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 17 18 19 20 21 22 23 24 25	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
R ₁₆	OP ₂	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ←	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
R ₁₇	OP ₁	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 18 19 20 21 22 23 24 25 26	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

n为目标结点: →